전기정보공학과

캡스톤디자인 전시회

심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구

조원 이름 : (입력)

담당교수 : (입력)

작품 개요
자체 제작한 ECG 취득 장치 (AD8232, Arduino Uno) 의 잔류 잡음을 줄이는 후처리 기법을 정량적으로 비교하였다. 고전 필터 · 웨이블릿 임계값 처리 · 칼만 평활기 · 딥러닝을 동일한 입력 · 공통 전처리 · 평가 지표로, 합성 ECG 와 MIT-BIH 실측 기록에서 평가하였다. 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다.

작품 내용

잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 적합한 기법이 달라지는지를 분석하였다. 평가 체계는 기법 구현보다 먼저 확정하였다.

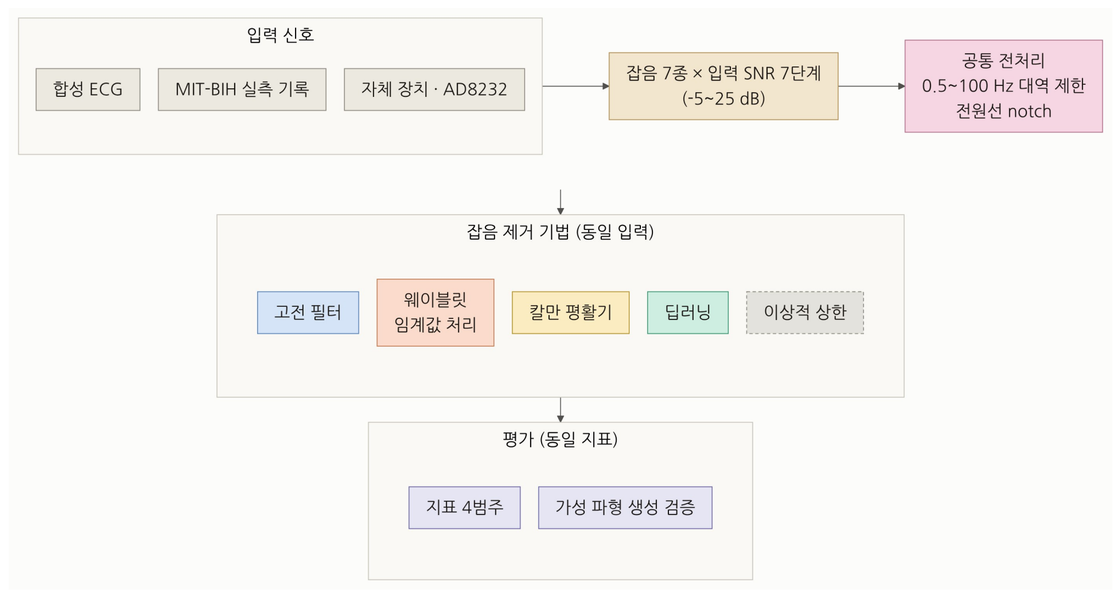


그림 1. 비교 실험 구성. 지표 4 범주 : 재구성 오차 · 파형 보존 · R 파 검출 · 주파수 특성.

사진 : 신호 취득 장치
(전극 , AD8232, Arduino Uno)
[사진 삽입 예정]

그림 2. 신호 취득 장치.



그림 3. 시연 화면.

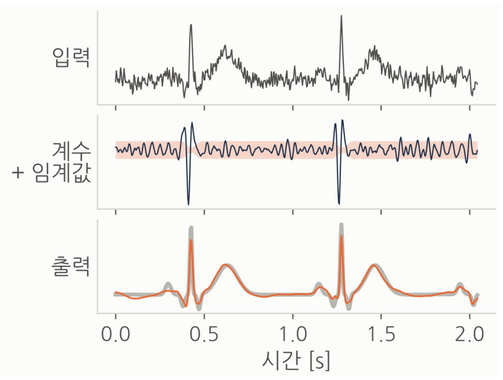
이론적 배경

① 정상 웨이블릿 변환 (SWT) 적응 임계값 처리

가정 잡음은 크기가 작은 웨이블릿 계수에 분포한다.

$$\lambda_j = k_j\,\sigma\,\sqrt{2\ln N}\;\left(1-(1-\rho)\,g(t)\right)$$

임계값 이하 계수를 제거한다. g(t): QRS 구간 완화.
장점 무잡음 입력의 왜곡이 가장 작다 (출력 SNR 40.1 dB).
한계 기저선 변동 · 임펄스 잡음은 제거하지 못한다.

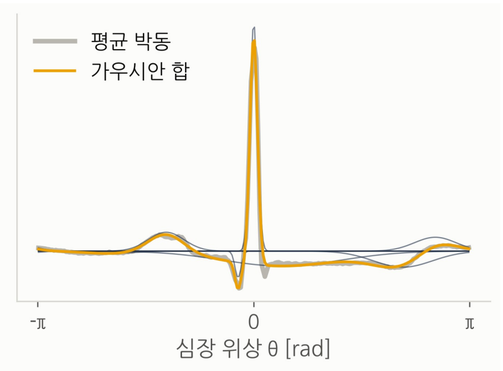


② 확장 칼만 평활기 (Sameni 모델)

가정 ECG 한 주기는 위상 θ 위의 가우시안 합이다.

$$\dot{\theta}=\omega,\qquad \dot{z}=-\sum_i \frac{\alpha_i\,\omega}{b_i^2}\,\Delta\theta_i \exp\!\left(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2\,b_i^2}\right)$$

장점 모델과 맞는 합성 ECG 에서 개선량이 크다 (+16.2 dB).
한계 R 파 오검출 위치에 가성 QRS 군을 만든다.



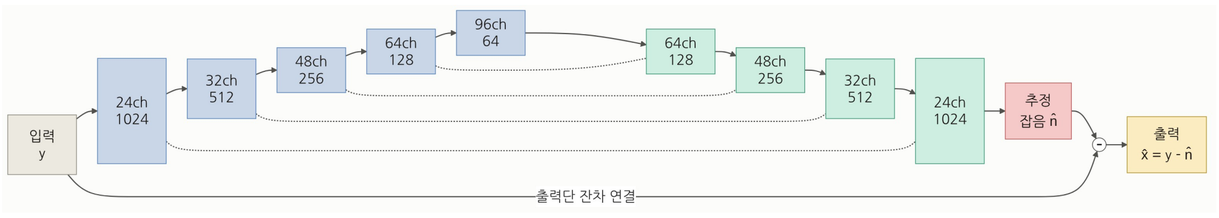
③ 잔차 학습 1D U-Net

가정 신경망이 잡음을 추정하여 입력에서 뺀다.

$$\hat{x}=y-f_\theta(y)$$

$$\mathcal{L}=\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}}+0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{MAE}}+0.3\,\mathcal{L}_{\mathrm{diff}}+\lambda\,\mathcal{L}_{\mathrm{clean}}$$

장점 13 dB 미만 · 임펄스 잡음에서 우수하고, 가성 파형이 가장 적다.
한계 무잡음 입력도 변형한다 (출력 SNR 22.2 dB, 보존항 적용 시 37.4 dB).



결과 및 고찰

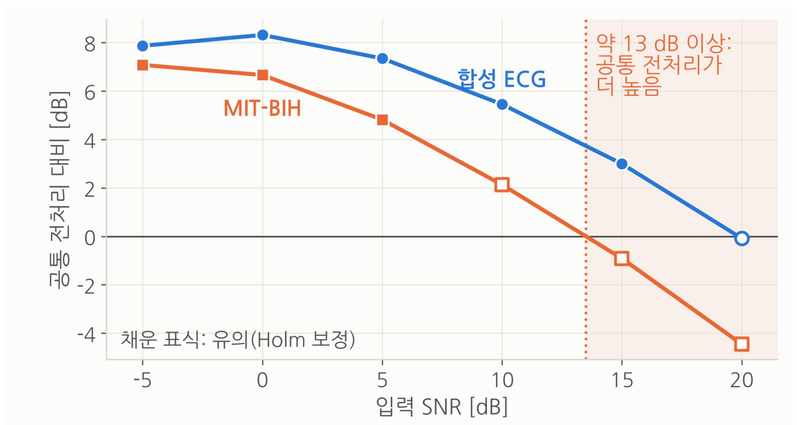


그림 4. 공통 전처리 대비 딥러닝의 SNR 개선량. MIT-BIH 는 약 13 dB 이상에서 0 이하.

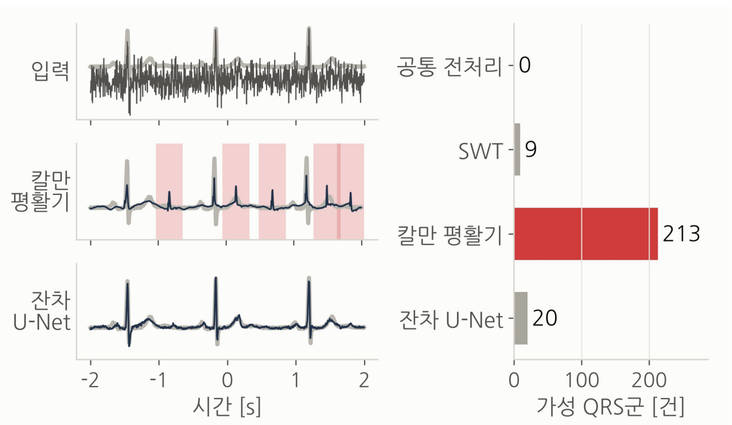


그림 5. 칼만 평활기의 가성 QRS 군 (MIT-BIH). 213 건 , SWT 의 약 24 배.



그림 6. 잡음 종류별 출력 (MIT-BIH, 입력 SNR −5 dB). 임펄스 잡음은 딥러닝만 제거.

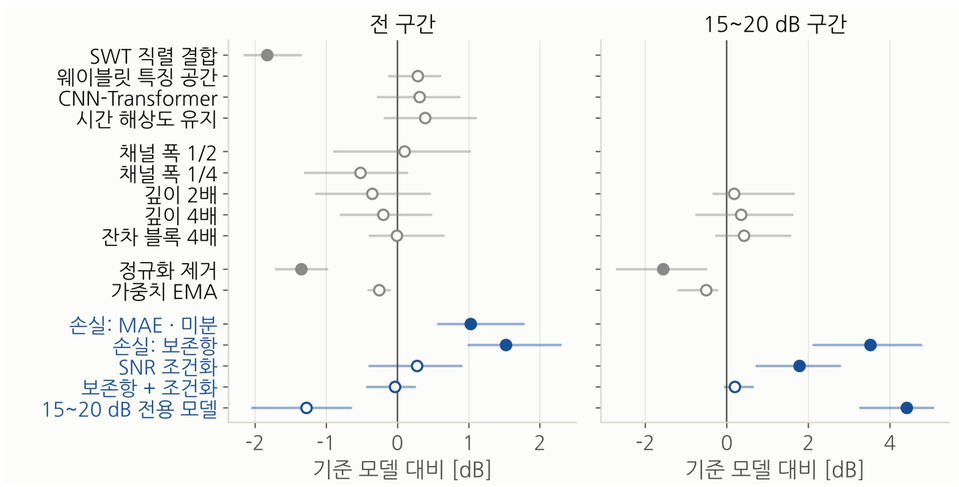


그림 7. 잔차 U-Net 변경 16 종의 효과 (채운 점 : $p < 0.05$).

고찰

- 모든 조건에서 최적인 단일 기법은 없었다. 잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 기법을 선택해야 한다.
- 칼만 평활기는 모델 가정이 맞을 때 우수하나, 실측 기록에서는 실제 박동과 비슷한 가성 QRS 군을 만들었다.
- 잔차 학습 딥러닝은 가성 파형 생성이 가장 적었고, 무잡음 입력의 변형은 보존항으로 줄었다 (22.2 → 37.4 dB).
- 구조 · 규모의 변경은 유의한 개선이 없었고, 유의한 개선은 손실 함수와 SNR 조건화에서만 관찰되었다 (그림 7).

한계 공개 데이터 두 종으로 평가하였고, 자체 장치 데이터 평가는 진행 중이다.

SEOULTECH 서울과학기술대학교 정보통신대학